

TRAVAUX DIRIGÉS CTM3

Cinétique chimique

Niveau 1

*Exercice 1. Décomposition de l'azométhane en phase gazeuse

Dans un récipient de volume fixé, on introduit à 600 K de l'azométhane. Celui-ci se décompose en éthane et en diazote suivant l'équation-bilan :



L'évolution de la réaction est suivie par manométrie, et une série de mesures a donné la pression partielle p_A en azométhane :

$t \text{ (} 10^3 \text{ s)}$	0	1,00	2,00	3,00	4,00
$p_A \text{ (} 10^{-2} \text{ mmHg)}$	$p_0 = 8,21$	5,74	4,00	2,80	1,96

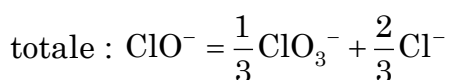
Vérifier que la réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif, et calculer sa constante de vitesse.

On supposera que tous les gaz ou mélanges de gaz sont parfaits.

Niveau 2

*Exercice 2. Dismutation des ions hypochlorite

En solution aqueuse, les ions hypochlorite ClO^- peuvent se dismuter selon la réaction



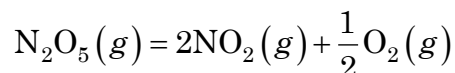
La vitesse de la réaction v , définie comme la vitesse de disparition des ions hypochlorite ClO^- suit une loi cinétique de second ordre, dont la constante de vitesse est notée k .

- Donner l'équation horaire de la concentration en ions hypochlorite.
- On provoque cette réaction dans une solution contenant initialement des ions hypochlorite à la concentration $c_0 = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$. À $T = 343 \text{ K}$, la constante de vitesse de la solution est : $k = 3,1 \cdot 10^{-3} \text{ mol}^{-1} \cdot \text{dm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Au bout de combien de temps, noté t_{30} , aura-t-on obtenu la disparition de 30 % des ions hypochlorite à cette température ?
- L'énergie d'activation de cette réaction au voisinage des températures considérées ici est $E_a = 47 \text{ kJ.mol}^{-1}$. Quel serait, à $T' = 363 \text{ K}$ le temps t'_{30} nécessaire pour obtenir le même taux d'avancement de 30 % à partir de la même solution initiale ?

Donnée : constante des gaz parfaits $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Exercice 3. Décomposition du N_2O_5

Soit la réaction de décomposition du pentaoxyde de diazote :



Les mesures reportées dans les tableaux 1 et 2 ont été réalisées à une température constante égale à 45°C .

Tableau 1 :

$[\text{N}_2\text{O}_5] \text{ (} 10^{-3} \text{ mol/L)}$	2,0	5,0	8,0	10	12
$v \text{ (} 10^{-6} \text{ mol/L/s)}$	1,0	2,5	4,1	5,1	6,1

Tableau 2 :

$t \text{ (min)}$	0	10	20	30	60
$[\text{N}_2\text{O}_5] \text{ (} 10^{-2} \text{ mol/L)}$	1,20	0,920	0,680	0,500	0,200

1. À l'aide du tableau de données adapté, déterminer l'ordre de la réaction avec la méthode différentielle.
2. À l'aide du tableau de données adapté, déterminer la valeur de la constante cinétique k avec la méthode intégrale.

On détermine la constante de vitesse k de la réaction à différentes températures :

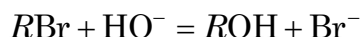
$T \text{ (}^\circ\text{C)}$	25	35	45	55	65
$k \text{ (} 10^{-4} \text{ s}^{-1})$	0,338	1,35	?	15,0	48,7

3. Calculer l'énergie d'activation de la réaction.

Donnée : constante des gaz parfaits $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

Exercice 4. Temps de demi-réaction

On étudie la cinétique à 20°C de la réaction entre l'ion hydroxyde HO^- et le 1-bromo-2-méthylpropane (qui sera noté RBr dans la suite de l'énoncé) qui conduit à l'obtention du 2-méthylpropan-1-ol (qui sera noté ROH) :



Deux mécanismes limites sont proposés pour cette réaction :

Mécanisme 1 : $\text{RBr} \rightleftharpoons \text{R}^+ + \text{Br}^-$ étape 1, cinétiquement déterminante, k_1, k_{-1}



La vitesse v correspondant à ce mécanisme est définie comme la vitesse d'apparition de l'alcool ROH , et suit la loi : $v = k[\text{RBr}]$.

Mécanisme 2 : $\text{RBr} + \text{HO}^- = \text{ROH} + \text{Br}^-$

La vitesse v correspondant à ce mécanisme est définie comme la vitesse d'apparition de l'alcool ROH , et suit la loi : $v = k[\text{RBr}][\text{HO}^-]$.

Nous nous proposons dans cet exercice d'identifier le mécanisme microscopique de la réaction entre l'ion hydroxyde et le 1-bromo-2-méthylpropane grâce à l'analyse de la cinétique macroscopique de la réaction.

1. Temps de demi-réaction

Dans le cas d'une réaction $A \rightarrow B$ admettant un ordre α par rapport à A, exprimer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ en fonction de la constante de vitesse k et de la concentration initiale en A notée $[A]_0$, pour les ordres 0, 1 et 2.

2. Première expérience

Une première expérience a pour conditions initiales $[RBr]_0 = 0,010 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ et $[HO^-]_0 = 1,0 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$. On mesure la concentration en bromoalcane RBr à l'instant t :

t / min	0	10	20	30	40
$1000 \times [RBr] / \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$	10	5,0	2,5	1,2	0,6

- Comment s'appelle une expérience réalisée avec des concentrations initiales si différentes ? Définir alors la constante de vitesse apparente k_{app1} de la réaction dans le cadre de cette expérience.
- À l'aide des valeurs expérimentales, déterminer trois valeurs de $t_{1/2}$ en utilisant différentes origines. Cette réaction admet-elle un ordre ? Dans l'affirmative, quel est-il, et que vaut la constante de vitesse apparente k_{app1} ?

3. Seconde expérience

On recommence une expérience analogue à la précédente avec les concentrations initiales suivantes : $[RBr]_0 = 0,010 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ et $[HO^-]_0 = 0,50 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$. On mesure alors l'évolution suivante des concentrations :

t / min	0	10	20	30	40
$1000 \times [RBr] / \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$	10	7,1	5,0	3,5	2,5

- Déterminer trois nouvelles valeurs de temps de demi-réaction, et en déduire la constante de vitesse apparente k_{app2} .
- En déduire l'ordre partiel par rapport aux ions hydroxyde, ainsi que la constante de vitesse k de la réaction. Le mécanisme de la réaction est-il le 1 ou le 2 ?

SOLUTIONS

*Exercice 1. Décomposition de l'azométhane en phase gaz

Hypothèse : réaction d'ordre 1 :

$$\text{Loi de vitesse : } v = -\frac{d[\text{CH}_3\text{N}_2\text{CH}_3]}{dt} = k[\text{CH}_3\text{N}_2\text{CH}_3] \Leftrightarrow \frac{d[\text{CH}_3\text{N}_2\text{CH}_3]}{[\text{CH}_3\text{N}_2\text{CH}_3]} = -kdt$$

Loi de vitesse à exprimer en fonction de la pression avec la loi des gaz parfaits :

$$[\text{CH}_3\text{N}_2\text{CH}_3] = \frac{n_{\text{CH}_3\text{N}_2\text{CH}_3}}{V} = \frac{p_A}{RT} \text{ et } [\text{CH}_3\text{N}_2\text{CH}_3]_0 = \frac{p_0}{RT}$$

$$\text{Intégration : } \int_{p_0}^{p_A} \frac{dp_A}{p_A} = -k \int_0^t dt \Leftrightarrow \ln\left(\frac{p_A}{p_0}\right) = -kt \text{ soit } \boxed{p_A = p_0 e^{-kt}}$$

On trace $\ln\left(\frac{p_A}{p_0}\right)$ en fonction du temps. On obtient une droite : l'ordre 1 est validé

(coefficient de corrélation égal à 1). L'opposé de la pente donne la constante de vitesse :

$$\boxed{k = 3,58 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}}$$

Remarque : il est inutile de convertir les pressions en bar ou en Pa, car on n'utilise qu'un rapport de pression. Pour information : 1 bar = 10^5 Pa = 750 mm Hg et

$$1 \text{ mm Hg} = \frac{101325}{760} \text{ Pa}$$

*Exercice 2. Dismutation des ions hypochlorite

1. Réaction d'ordre 2 :

$$\text{Loi de vitesse : } v = -\frac{d[\text{ClO}^-]}{dt} = k[\text{ClO}^-]^2 \Leftrightarrow \frac{d[\text{ClO}^-]}{[\text{ClO}^-]^2} = -kdt$$

$$\text{Intégration : } \int_{[\text{ClO}^-]_0}^{[\text{ClO}^-]} -\frac{d[\text{ClO}^-]}{[\text{ClO}^-]^2} = k \int_0^t dt \Leftrightarrow \frac{1}{[\text{ClO}^-]} - \frac{1}{[\text{ClO}^-]_0} = kt$$

$$\boxed{\frac{1}{[\text{ClO}^-](t)} = \frac{1}{[\text{ClO}^-]_0} + kt \Leftrightarrow [\text{ClO}^-](t) = \frac{[\text{ClO}^-]_0}{1 + [\text{ClO}^-]_0 kt}}$$

2. Disparition de 30% des ions ClO^- : il reste 70% des ions dans la solution

$$[\text{ClO}^-](t_{30}) = 0,70c_0 \text{ et } [\text{ClO}^-](t_{30}) = \frac{c_0}{1 + c_0 kt_{30}}$$

$$0,70c_0 = \frac{c_0}{1 + c_0 kt_{30}} \Leftrightarrow 1 + c_0 kt_{30} = \frac{1}{0,70} \Leftrightarrow c_0 kt_{30} = \frac{1}{0,70} - 1$$

$$\boxed{t_{30} = \frac{1}{c_0 k} \left(\frac{1}{0,70} - 1 \right) = 1,4 \cdot 10^3 \text{ s} = 23 \text{ min}}$$

3. Constante de vitesse à $T' = 363 \text{ K}$ notée k' .

Expression de t'_{30} : $t'_{30} = \frac{1}{c_0 k'} \left(\frac{1}{0,70} - 1 \right)$ d'où $\frac{t'_{30}}{t_{30}} = \frac{k}{k'}$ soit $t'_{30} = \frac{k}{k'} t_{30}$

Loi d'Arrhenius : $k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$ et $k' = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT'}\right)$

$$\frac{k}{k'} = \exp\left(\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T'} - \frac{1}{T} \right)\right)$$

$$t'_{30} = t_{30} \exp\left(\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T'} - \frac{1}{T} \right)\right) = 5,6.10^2 \text{ s} = 9,3 \text{ min}$$

On vérifie que $T' > T \Rightarrow t'_{30} < t_{30}$

Exercice 3. Décomposition du N_2O_5

1. Ordre 1 2. $k = 3,01.10^{-2} \text{ min}^{-1} = 5,01.10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 3. $E_a = 103 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Exercice 4. Temps de demi-réaction

2.a. $v = k[\text{RBr}]^p [\text{HO}^-]^q \simeq k_{app1} [\text{RBr}]^p$ avec $k_{app1} = k[\text{HO}^-]_0^q$

2.b. $t_{1/2} = 10 \text{ mn} = \text{cte}$ d'où $p = 1$ et $k_{app1} = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}} = 6,9.10^{-2} \text{ mn}^{-1} = 1,2.10^{-3} \text{ s}^{-1}$

3.a. $k_{app2} = 3,5.10^{-2} \text{ mn}^{-1} = 5,8.10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 3.b. $q = 1$, $v = k[\text{RBr}][\text{HO}^-]$

$$k = \frac{k_{app1}}{[\text{HO}^-]_{0,1}} = \frac{k_{app2}}{[\text{HO}^-]_{0,2}} = 6,9.10^{-2} \text{ mol}^{-1}.\text{dm}^3.\text{mn}^{-1} = 1,2.10^{-3} \text{ mol}^{-1}.\text{L}.\text{s}^{-1}$$